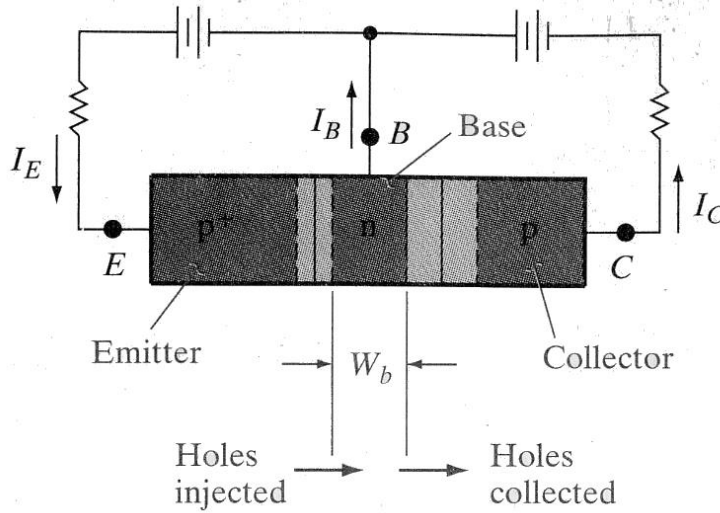


Bipolar Junction Transistors

Dispositivo a tre terminali costituito da due giunzioni una delle quali polarizzata inversamente e l'altra direttamente. Giunzioni p-n-p o n-p-n.

La corrente che attraversa il dispositivo è controllata dalla corrente entrante nel terminale centrale.



Esempio di transistor p-n-p

Abbiamo visto che nel caso delle giunzioni polarizzate inversamente il processo dominante che determina la corrente è la **generazione** di coppie e-h. Se in qualche modo si potesse controllare la quantità di portatori minoritari nella giunzione si controllerebbe la corrente di uscita.

Si utilizza una giunzione polarizzata direttamente come sorgente di portatori minoritari iniettati all'interno dell'altra giunzione

Ricordiamo che:

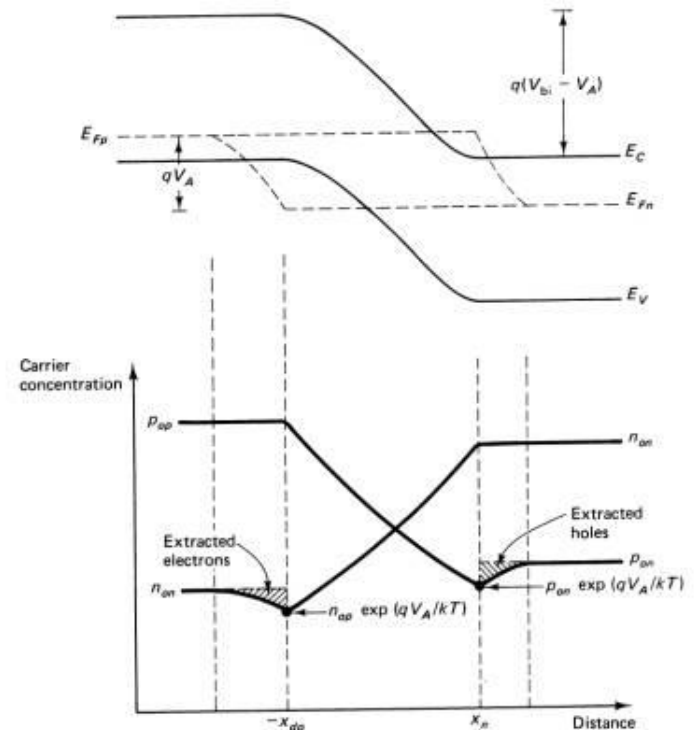
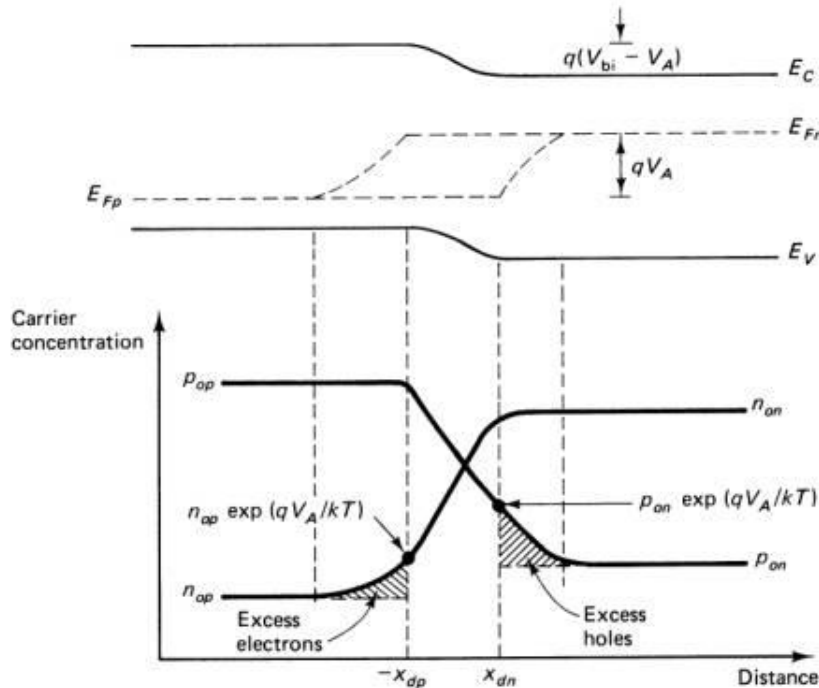
$$n \cdot p \approx n_i^2 \cdot \exp\left(\frac{q \cdot V_A}{KT}\right)$$

Per **polarizzazione diretta**:

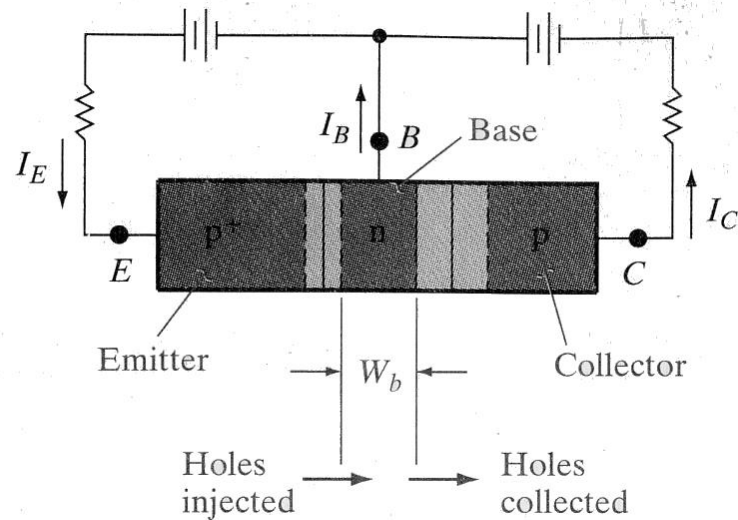
$V_A > 0 \Rightarrow p \cdot n > n_i^2 \Rightarrow$ essendo la **ricombinazione** di coppie e-h proporzionale al prodotto $p \cdot n$, essa diventa il processo dominante che determina la corrente.

Per **polarizzazione inversa**:

$V_A < 0 \Rightarrow p \cdot n < n_i^2 \Rightarrow$ essendo la ricombinazione trascurabile, il processo dominante che determina la corrente è la **generazione** di coppie e-h.



Consideriamo un transistor p-n-p in cui i portatori sono le lacune. Il segno della corrente nel dispositivo coincide con la direzione di spostamento dei portatori.



Un po' di nomenclatura:

La giunzione polarizzata direttamente che inietta portatori nel dispositivo è chiamata giunzione di emettitore in quanto la regione drogata p+ che serve a fornire lacune al sistema viene chiamata **Emettitore**.

La giunzione polarizzata inversamente viene chiamata giunzione di collettore in quanto la regione drogata p raccoglie le lacune fornite dall'emettitore (**Collettore**)

Il terminale centrale viene chiamato **Base**

Il circuito proposto in figura viene chiamato a base comune in quanto la base appartiene sia al circuito di immissione delle lacune sia a quello di raccolta (ingresso e uscita)

Per avere un buon transistor occorre che

- 1) quasi tutte le lacune iniettate arrivino al Collettore

$$i_E \sim i_C \text{ e } i_B \ll i_E$$

- 2) la corrente che dall'emettitore entra in base sia formata essenzialmente da lacune che dall'emettitore vanno in base piuttosto che da elettroni che dalla base entrino in emettitore.

Come si soddisfa a queste richieste?

- 1) Si fa in modo che la base sia molto stretta. In particolare la sua larghezza deve essere inferiore alla lunghezza di diffusione delle lacune nella base.

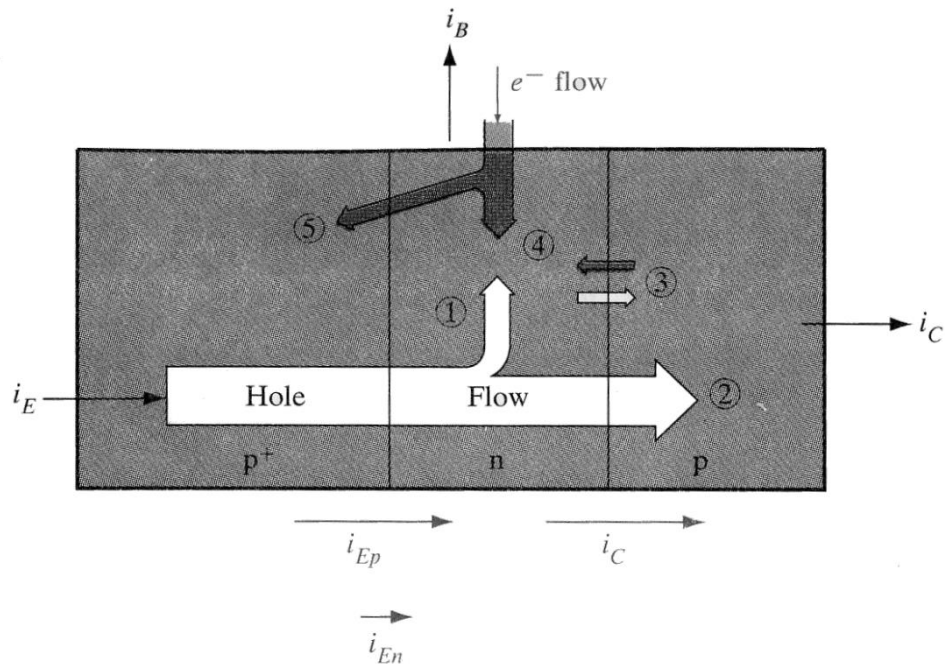
$$W_B \ll L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

W larghezza base presa tra le due regioni di deplezione

In questo modo in media una lacuna iniettata nella base la attraverserà senza ricombinarsi con gli elettroni della base stessa

- 2) La base viene drogata molto meno dell'emettitore in modo che gli elettroni che dalla base entrano in emettitore siano trascurabili rispetto al processo inverso.

Consideriamo la corrente che entra attraverso la base:



Elettroni entrano nella base per rifornirla di elettroni perché:

Anche se la larghezza della base è $W_B \ll L_p$ alcune lacune si ricombinano entro la base

Alcuni elettroni attraversano la giunzione polarizzata direttamente dell'emettitore

Alcuni elettroni entrano in base dal collettore per generazione termica (trascurabile)

$$I_B = I_R + I_{JE} - \cancel{I_{TC}}$$

Altre definizioni:

Base Transport Factor : B

Esprime la quantità di corrente di lacune che arriva al collettore dall'emettitore attraversando la base

$$i_c = B i_{Ep}$$

Emitter injection efficiency: γ

Esprime la corrente di lacune che attraversa la giunzione base-emitter rispetto alla corrente totale

$$\gamma = \frac{i_{Ep}}{i_{Ep} + i_{En}}$$

Current transfer ratio: α

Esprime l'amplificazione di corrente dall'emettitore al collettore $\frac{i_c}{i_E} = \frac{B i_{Ep}}{i_{En} + i_{Ep}} = B \gamma \equiv \alpha$

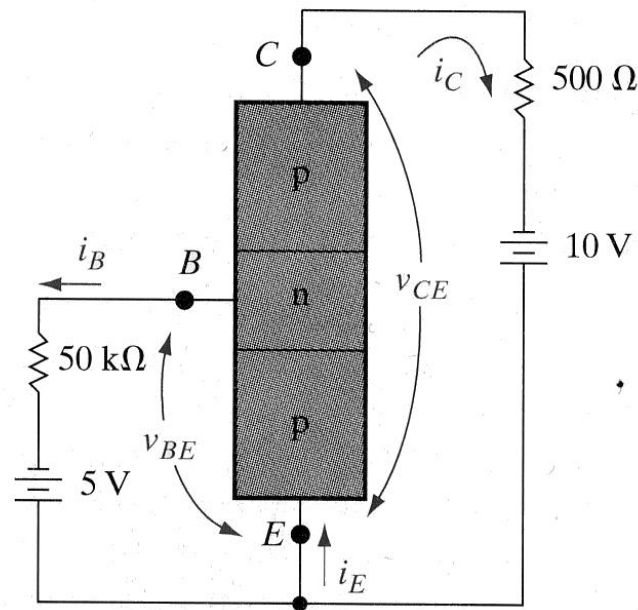
La corrente di base (trascurando il contributo degli elettroni che provengono dal collettore) diventa:

$$i_B = i_{En} + (1 - B) i_{Ep}$$

Cambiando configurazione

Guadagno di corrente a emettitore comune β

$$\frac{i_C}{i_B} = \frac{B i_{Ep}}{i_{En} + (1 - B) i_{Ep}} = \frac{B \left[\cancel{i_{Ep}} (i_{En} + i_{Ep}) \right]}{1 - B \left[\cancel{i_{Ep}} (i_{En} + i_{Ep}) \right]} \quad \text{cioè} \quad \frac{i_C}{i_B} = \frac{B \gamma}{1 - B \gamma} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \equiv \beta$$



Come avviene il controllo della corrente di collettore mediante la corrente di base?

Il dispositivo è realizzato in modo che il tempo di transito di una lacuna in base sia molto minore del tempo medio di ricombinazione della stessa. Cioè in media $\tau_{transito} \ll \tau_p$

Visto che l'iniezione di portatori è costante, per ogni lacuna che si ricombina in base deve rientrare nella stessa base un elettrone. Ciò implica che il tempo di vita media di un elettrone in base sia lo stesso della lacuna τ_p .

Numero di ricombinazioni nell'unità di tempo = $1/\tau_p$ = numero di elettroni forniti dal generatore nell'unità di tempo. Necessario per mantenere neutra la base.

Se per un qualsiasi motivo la corrente di base diminuisce, si crea un accumulo di lacune in base che riduce la d.d.p. tra emettitore e base → diminuisce la corrente iniettata i_E e riduzione di i_C

Per ogni elettrone che entra in base passano $\frac{\tau_p}{\tau_{transito}}$ lacune da cui

$$\frac{i_C}{i_B} = \frac{\tau_p}{\tau_{transito}} = \beta$$

Diffusione di portatori da un'estremità del semiconduttore:

Supponiamo che in qualche modo si mantenga costante e pari a Δp l'iniezione di lacune in $x=0$.

Dall'equazione della diffusione:
$$\frac{\partial \delta p}{\partial t} = -\frac{1}{e} \frac{\partial J_p(x)}{\partial x} - \frac{\delta p}{\tau_p} = D_p \frac{\partial^2 \delta p(x)}{\partial x^2} - \frac{\delta p}{\tau_p}$$

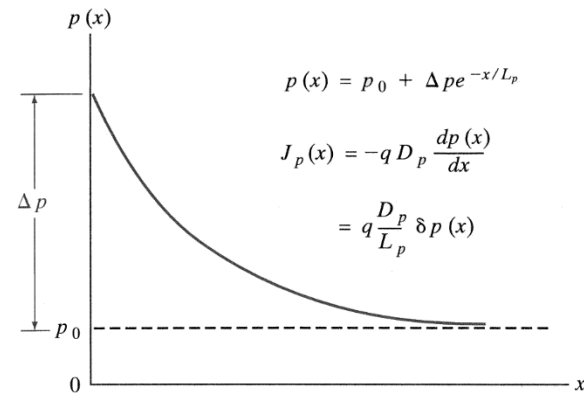
che in stato stazionario come in questo caso diventa:
$$\frac{\partial^2 \delta p(x)}{\partial x^2} = \frac{\delta p}{D_p \tau_p} = \frac{\delta p}{L_p^2}$$

La soluzione di questa eq. diff. è una combinazione lineare di esponenziali del tipo:

$$\delta p(x) = C_1 e^{\frac{x}{L_p}} + C_2 e^{-\frac{x}{L_p}}$$

Ma $C_1=0$ perché la soluzione non può divergere e dalle condizioni iniziali $C_2=\Delta p$

$$\delta p(x) = \Delta p e^{-\frac{x}{L_p}}$$



Tempo di transito dei minoritari nella regione di base: $\tau_{transito} = \int_0^{W_B} \frac{1}{v(x)} dx$

Con $v(x)$ ricavabile da $J_p = q\delta p(x)v(x)$

Ma in questo dispositivo il moto delle cariche avviene prevalentemente per diffusione

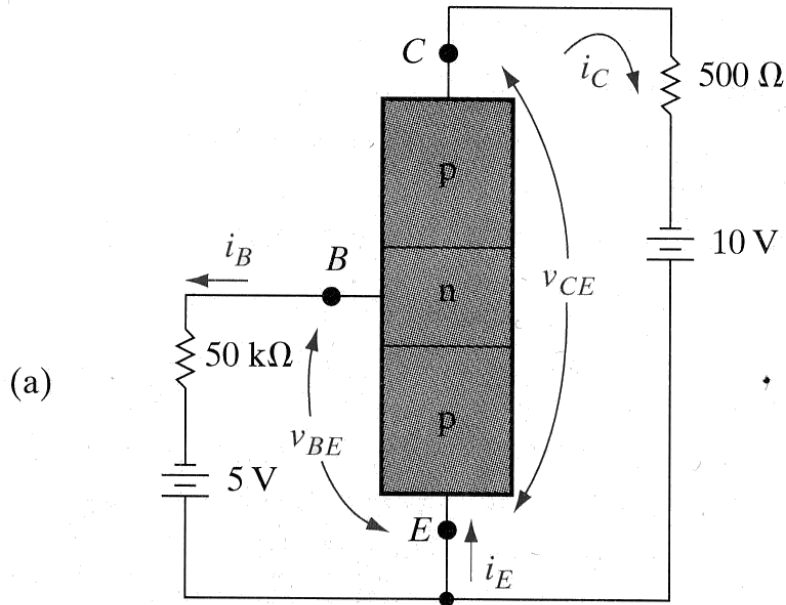
$$J_p = -qD_p \frac{dp(x)}{dx}$$

L'eccesso di lacune iniettato in base ha un andamento del tipo: $p(x) = p_0 + \Delta p e^{-\frac{x}{W_B}}$

che al primo ordine diventa $p(x) = p_0 + \Delta p \left(1 - \frac{x}{W_B}\right)$ cioè $\delta p(x) = \Delta p \left(1 - \frac{x}{W_B}\right)$

$$\begin{aligned} \text{Quindi: } \tau_{transito} &= \int_0^{W_B} \frac{1}{v(x)} dx = \int_0^{W_B} \frac{q\delta p(x)}{J_p} dx = \int_0^{W_B} \frac{q\Delta p(W_B - x)}{J_p W_B} dx = \\ &= \int_0^{W_B} \frac{q\Delta p(W_B - x)W_B}{qD_p \Delta p W_B} dx = \int_0^{W_B} \frac{(W_B - x)}{D_p} dx = \frac{W_B^2}{2D_p} \quad \text{dell'ordine del ns} \end{aligned}$$

La giunzione di emettitore è polarizzata direttamente. v_{BE} è trascurabile per cui $I_B = 0.1 \text{ mA}$



$$\tau_p = 10 \mu\text{s}$$

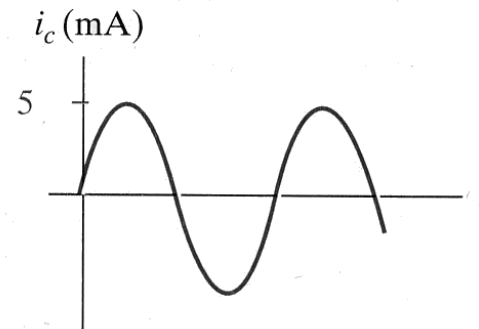
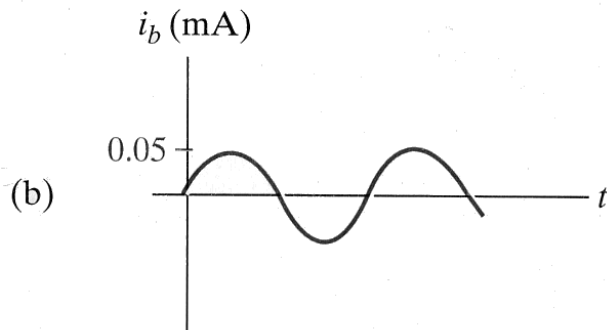
$$\tau_t = 0.1 \mu\text{s}$$

$$\frac{i_C}{i_B} = \beta = \frac{\tau_p}{\tau_t} = 100$$

Neglecting v_{BE}

$$I_B = \frac{5 \text{ V}}{50 \text{ k}\Omega} = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 10 \text{ mA}$$



Cerchiamo di calcolare le correnti entranti e uscenti dalle tre componenti del BJT

Il problema viene affrontato calcolando la distribuzione di cariche minoritarie all'interno della base a seguito dell'iniezione dei portatori alla giunzione dell'emitter.

Alcune approssimazioni:

Il moto delle cariche avviene per diffusione e il drift è trascurabile

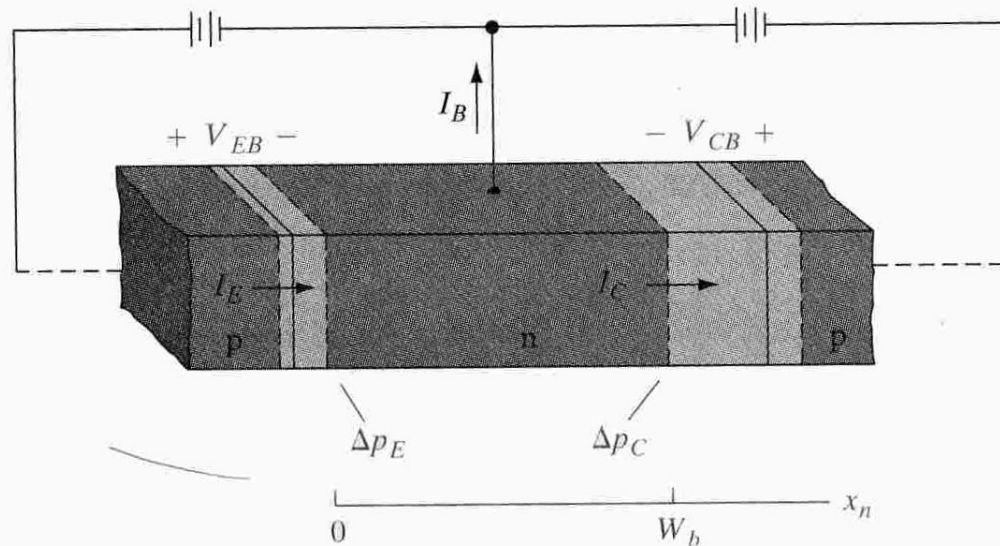
L'efficienza dell'emitter è 1 (corrente formata da solo lacune iniettate)

La corrente di saturazione del collettore è trascurabile

Il sistema è omogeneo nelle direzioni perpendicolari alle giunzioni

Si considera lo stato stazionario

Se W_b è la larghezza della base presa tra le due regioni di deplezione dobbiamo calcolare la distribuzione di carica alle due estremità della base.



$$\Delta p_E = p_n \left(e^{\frac{qV_{EB}}{kT}} - 1 \right)$$

$$\Delta p_C = p_n \left(e^{\frac{qV_{CB}}{kT}} - 1 \right)$$

Se entrambe le giunzioni sono fortemente polarizzate (emitter-positiva, collector-negativa)

$$\Delta p_E \approx p_n e^{\frac{qV_{EB}}{kT}}$$

$$\Delta p_C = -p_n$$

Con queste basi calcoliamo la distribuzione di cariche in eccesso $\delta p(x)$ usando l'eq. di diffusione

$$\frac{\partial \delta p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \delta p(x)}{\partial x^2} - \frac{\delta p}{\tau_p} \quad \text{Ma stato stazionario} \rightarrow \frac{\partial \delta p}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \delta p(x)}{\partial x^2} = \frac{\delta p(x)}{L_p^2} \quad \text{La cui soluzione è:} \quad \delta p(x) = C_1 e^{\frac{x}{L_p}} + C_2 e^{-\frac{x}{L_p}}$$

In questo caso però data la larghezza limitata della base non è a priori escludibile il termine con l'esponente positivo.

Le condizioni al contorno sono:

$$\delta p(x = 0) = C_1 + C_2 = \Delta p_E$$

$$\delta p(x = W_B) = \Delta p_C = C_1 e^{W_B/L_p} + C_2 e^{-W_B/L_p}$$

Da cui

$$C_1 = \frac{\Delta p_C - \Delta p_E e^{-W_B/L_p}}{e^{W_B/L_p} - e^{-W_B/L_p}} \quad C_2 = \frac{\Delta p_E e^{W_B/L_p} - \Delta p_C}{e^{W_B/L_p} - e^{-W_B/L_p}}$$

Sostituendo

$$\Delta p_E = p_n e^{\frac{qV_{EB}}{kT}} \quad \Delta p_C = -p_n \quad e \quad \Delta p_C \approx 0 \quad \text{Base poco drogata}$$

$$\delta p(x) = \Delta p_E \frac{e^{W_B/L_p} e^{-x/L_p} - e^{-W_B/L_p} e^{x/L_p}}{e^{W_B/L_p} - e^{-W_B/L_p}}$$

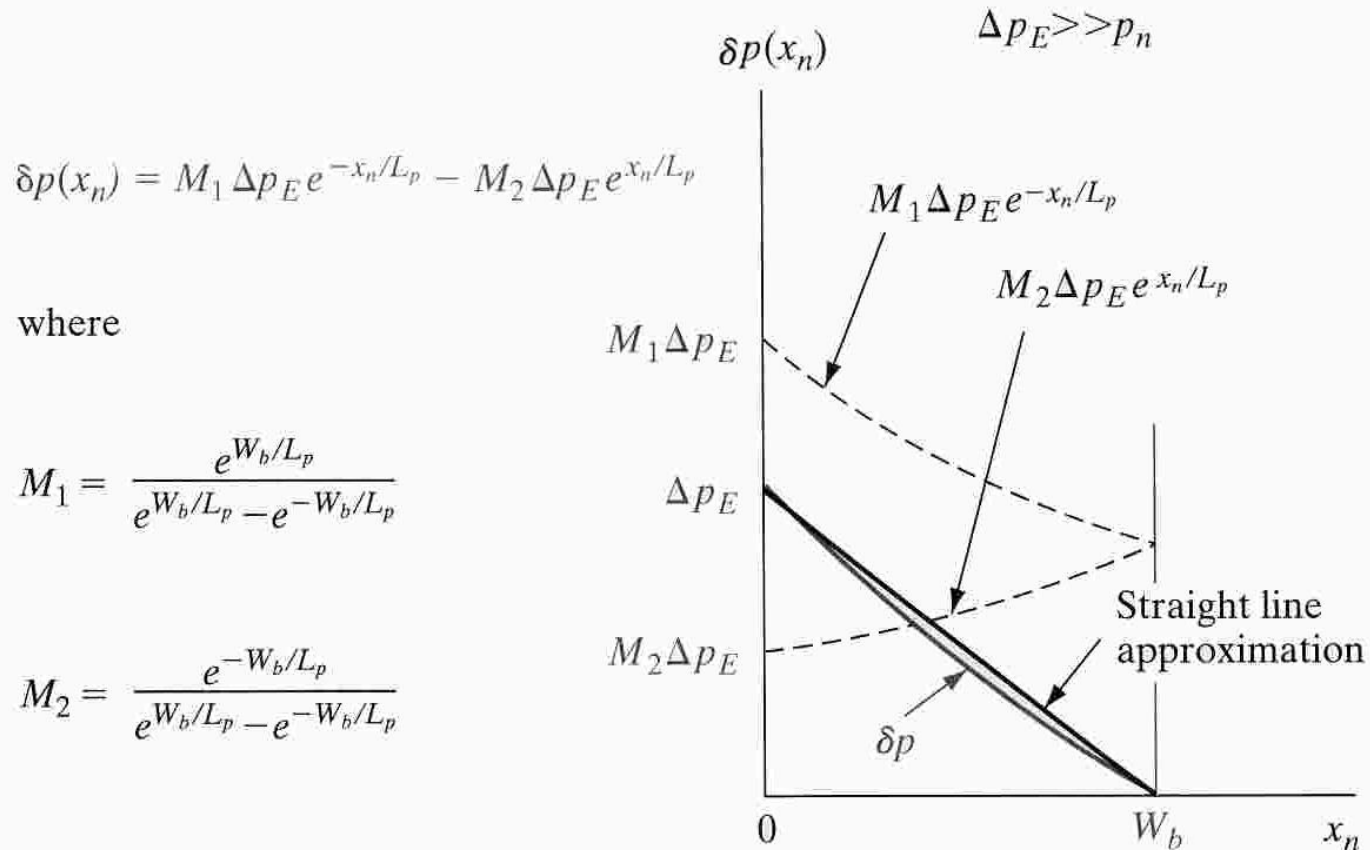
Ricordandosi che la corrente è proporzionale alla pendenza della distribuzione di cariche in eccesso

$$J_p = -qD_p \frac{dp(x)}{dx} \quad \rightarrow \quad I_p = -qAD_p \frac{dp(x)}{dx}$$

Si ottiene:

$$I_{E_p} = I_p(x=0) = qA \frac{D_p}{L_p} (C_2 - C_1) \quad I_{C_p} = I_p(x=W_b) = qA \frac{D_p}{L_p} \left(C_2 e^{-W_b/L_p} - C_1 e^{W_b/L_p} \right)$$

I_B si ottiene dalle precedenti ricordando che $I_E = I_B + I_C$ e quindi $I_B = I_E - I_C$



Notare la piccola deviazione dall'andamento lineare

Le soluzioni generali per le correnti semplificate solo nel fatto di considerare una base molto poco drogata $p_n \sim 0$ e la giunzione di collettore polarizzata inversamente $\Delta p_C = -p_n \sim 0$ sono:

$$I_E \approx qA \frac{D_p}{L_p} \Delta p_E \operatorname{ctnh} \frac{W_b}{L_p}$$

$$I_C \approx qA \frac{D_p}{L_p} \Delta p_E \operatorname{csch} \frac{W_b}{L_p}$$

$$I_B \approx qA \frac{D_p}{L_p} \Delta p_E \tanh \frac{W_b}{2L_p}$$

che possono essere espresse in serie di Taylor (vedi streetman) sino a dare

$$I_B = I_E - I_C \approx qA \frac{D_p}{L_p} \Delta p_E \left[\left(\frac{1}{\frac{W_b}{L_p}} + \frac{W_b}{3L_p} \right) - \left(\frac{1}{\frac{W_b}{L_p}} + \frac{W_b}{6L_p} \right) \right] = qA \frac{D_p}{L_p} \Delta p_E \frac{W_b}{2L_p}$$

$$L_p^2 = D_p \tau_p \longrightarrow I_B = qA \Delta p_E \frac{W_b}{2\tau_p}$$

Nel caso di approssimazione lineare allora la carica media presente nella base è

$$Q_B = q \frac{W \Delta p_E}{2} A$$

Questo risultato è coerente con l'ipotesi di andamento lineare di $\delta p(x)$ e con il calcolo della corrente come carica immagazzinata nella base diviso τ_p

Corrente di controllo

$$I_B = \frac{Q_B}{\tau_p}$$

Corrente controllata

$$I_C = \frac{Q_B}{\tau_{transito}}$$

$$I_C \cong I_E = -AqD \left. \frac{dp}{dx} \right|_{x=0} \cong AqD \frac{\Delta p_E}{W}$$

$$Q_B = q \frac{W \Delta p_E}{2} A$$

$$\frac{Q_B}{I_E} = \frac{W^2}{2D} = \tau_{transito}$$

Note:

La dipendenza di $dp(x)$ si discosta molto poco da un andamento lineare.

La differenza tra la retta e la curva calcolata rappresenta proprio la corrente di base dovuta alla ricombinazione delle lacune.

Se la curva fosse una retta $I_B=0$

Infatti $I = -qAD dp/dx$ e

$$I_E = -qAD \left. \frac{dp}{dx} \right|_{x=0}$$

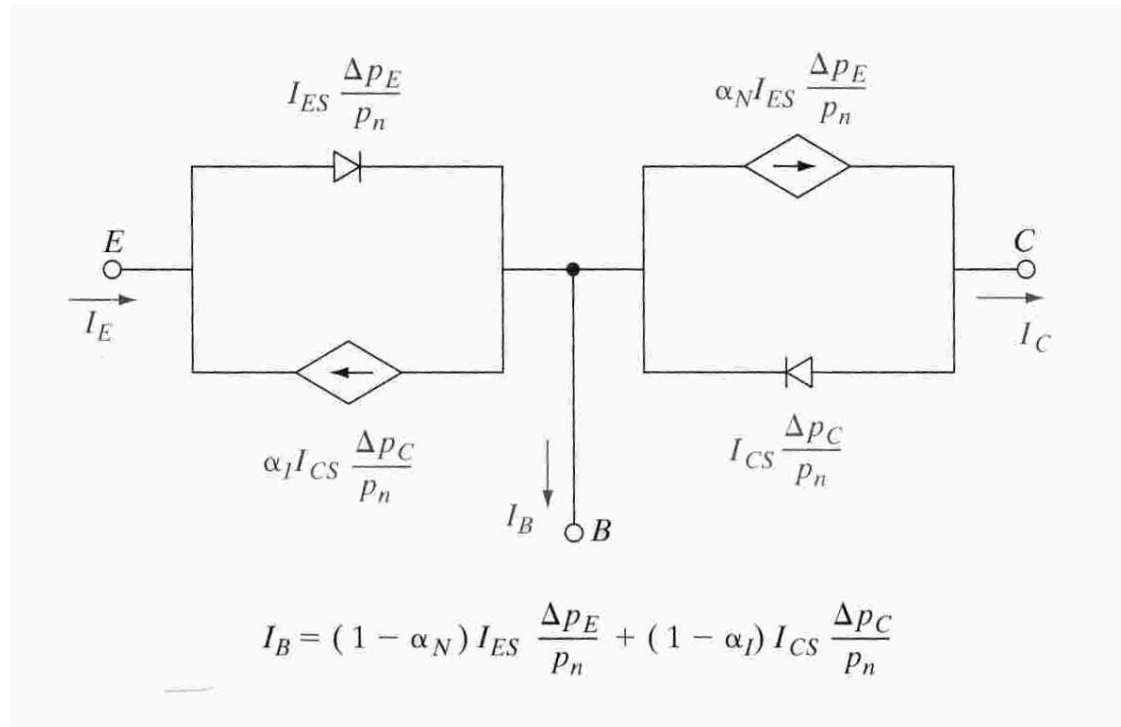
$$I_C = -qAD \left. \frac{dp}{dx} \right|_{x=W}$$

$$I_B = I_E - I_C$$

nel caso di una retta $I_E = I_C$

Modello a due diodi accoppiati (coupled diode model)

Il BJT viene modellizzato come due diodi accoppiati che abbiano in comune la regione di base con in più dei generatori di corrente



Sappiamo che per un diodo $I = I_0 \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right)$ e per il bjt $I_C = \alpha I_E$

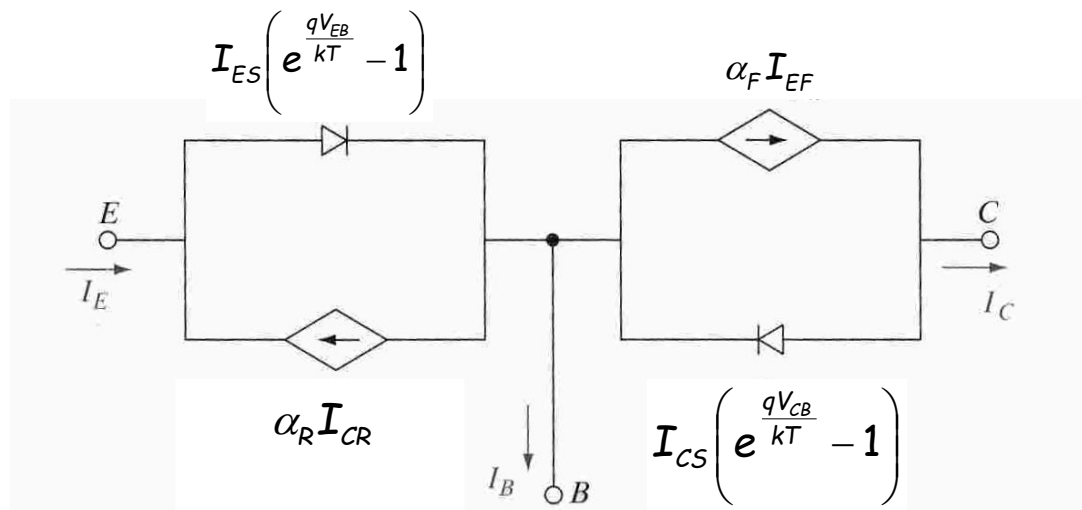
Per i due diodi si ha allora (F=forward e R=reverse S=saturazione)

$$I_{CR} = I_{CS} \left(e^{\frac{qV_{CB}}{kT}} - 1 \right) \quad e \quad I_{CF} = \alpha_F I_{EF} \quad \longrightarrow \quad I_C = \alpha_F I_{EF} - I_{CR}$$

Cioè la corrente del bjt è la corrente di polarizzazione diretta del primo diodo modificata dalla corrente del secondo

$$I_{EF} = I_{ES} \left(e^{\frac{qV_{EB}}{kT}} - 1 \right) \quad e \quad I_{ER} = \alpha_R I_{CR} \quad \longrightarrow \quad I_E = I_{EF} - \alpha_R I_{CR}$$

Le correnti di collettore hanno sempre segno opposto a quelle di emettitore in quanto le lacune iniettate dal collettore nella base si muovono in verso opposto rispetto a quelle iniettate in base dall'emettitore.



Tale schema rappresenta il funzionamento del BJT in ogni condizione di polarizzazione.

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$$

Per ragioni di reciprocità

$$I_E = I_{EF} + I_{ER} = I_{ES} \left(e^{\frac{qV_{EB}}{kT}} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{\frac{qV_{CB}}{kT}} - 1 \right) \quad *$$

Equazioni di Ebers-Moll

$$I_C = I_{CF} + I_{CR} = \alpha_F I_{ES} \left(e^{\frac{qV_{EB}}{kT}} - 1 \right) - I_{CS} \left(e^{\frac{qV_{CB}}{kT}} - 1 \right) \quad **$$

Ricordandosi che $\Delta p_E = p_n \left(e^{\frac{qV_{EB}}{kT}} - 1 \right)$ e $\Delta p_C = p_n \left(e^{\frac{qV_{CB}}{kT}} - 1 \right)$ possiamo scrivere

$$I_E = I_{ES} \frac{\Delta p_E}{p_n} - \alpha_R I_{CS} \frac{\Delta p_C}{p_n} = \frac{I_{ES}}{p_n} (\Delta p_E - \alpha_F \Delta p_C)$$

Avendo usato $\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$

$$I_C = \alpha_F I_{ES} \frac{\Delta p_E}{p_n} - I_{CS} \frac{\Delta p_C}{p_n} = \frac{I_{CS}}{p_n} (\alpha_R \Delta p_E - \Delta p_C)$$

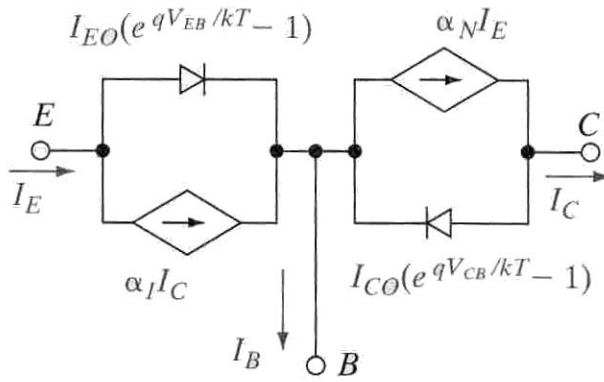
Posso eliminare la corrente di saturazione dal termine di accoppiamento tra i diodi: $\alpha_F(*)-(**)$
 $\alpha_R(**)-(*)$

$$I_E = \alpha_R I_C + I_{E0} \left(e^{\frac{qV_{EB}}{kT}} - 1 \right)$$

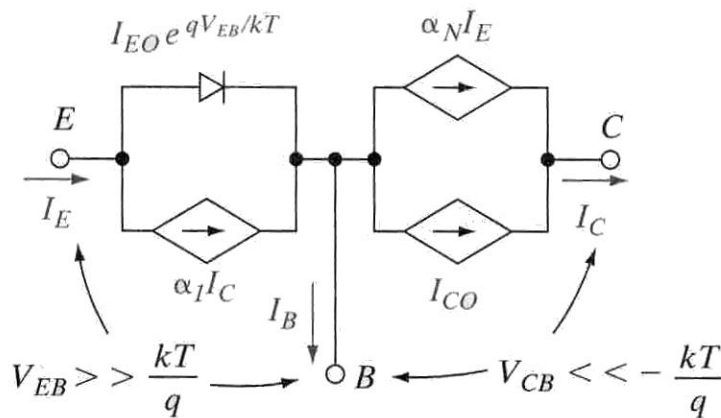
Con I_{E0} e I_{C0} le correnti di saturazione dell'emettitore (collettore) con il collettore (emettitore) aperto

$$I_C = \alpha_F I_E - I_{C0} \left(e^{\frac{qV_{CB}}{kT}} - 1 \right)$$

Come atteso in caso del funzionamento "normale" ad esempio la corrente di collettore è uguale alla corrente di emettitore più la corrente di saturazione del collettore

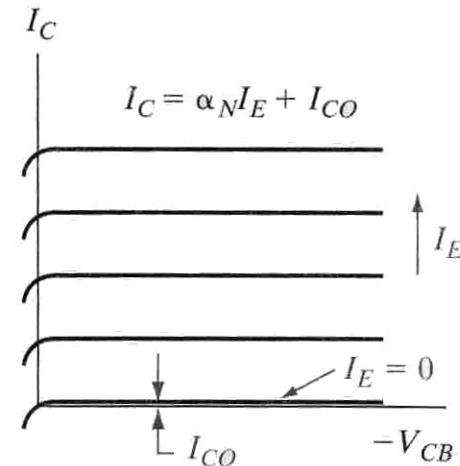


(a)



(b)

Polarizzazione normale



(c)

Corrente di collettore in condizioni di polarizzazione normale

Nel caso di un BJT reale cosa cambia?

Nella pratica non esiste simmetria tra le regioni E e C e non si possono scambiare i ruoli dei contatti nelle diverse configurazioni circuitali

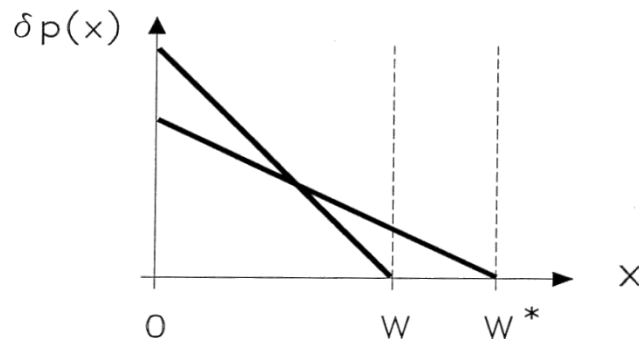
Osservazioni sperimentali:

All'aumentare della polarizzazione inversa della giunzione di collettore l'aumento di I_C non è significativo però non è nullo → nella pratica il generatore di corrente in uscita ha una resistenza non infinita ma data da:

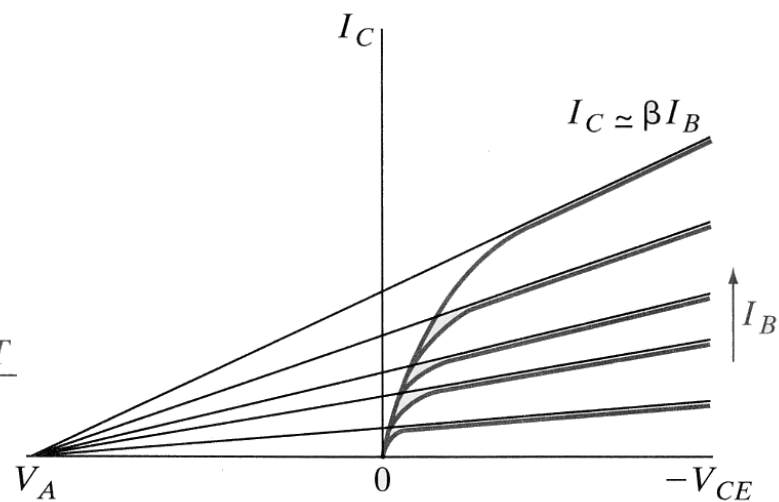
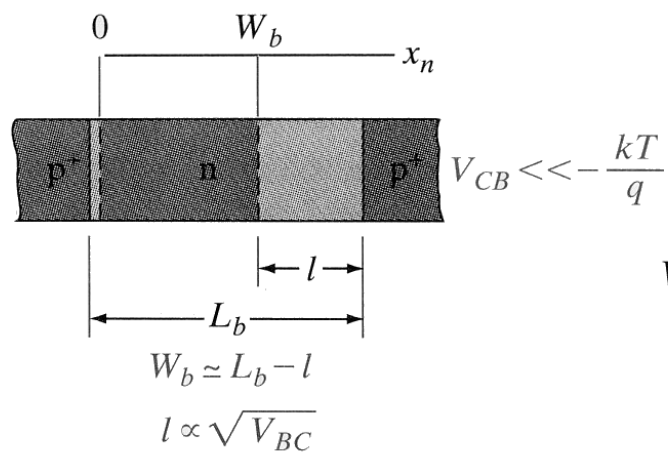
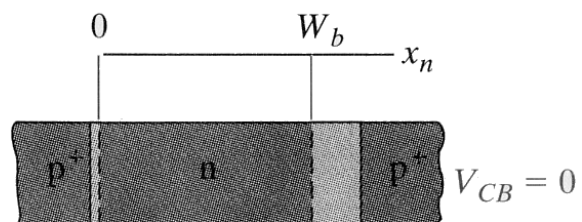
$$r_C = \left. \frac{\partial V_{CB}}{\partial I_C} \right|_{I_E \text{ costante}}$$

La corrente di emettitore aumenta all'aumentare della polarizzazione inversa di collettore: la zona di svuotamento nella giunzione C-B aumenta facendo diminuire la larghezza della base e quindi la sua resistenza al passaggio di corrente. Aumenta I_E Effetto Early

Nello stesso tempo diminuendo W_b diminuisce la sezione della base per il passaggio di I_B e aumenta la resistenza.



Se $W_b=0$ si perde il controllo di I_C da parte di I_B :
PUNCH THROUGH



Rottura a Valanga

Se la tensione inversa di polarizzazione aumenta molto, spesso si osserva il meccanismo di rottura a valanga prima di arrivare al punch-through. (vedi diodo)

Nel caso di circuito a emettitore comune questo processo può portare alla distruzione del dispositivo infatti:

Alto campo elettrico $\rightarrow$ aumenta la produzione di coppie $\rightarrow$ le lacune vanno verso il collettore e gli elettroni "driftano" nella regione di base $\rightarrow$ ci sono più elettroni in base $\rightarrow$ per mantenere neutra la base deve aumentare $I_E \rightarrow$ aumenta $I_C \rightarrow$ aumenta la generazione di coppie e-h $\rightarrow$ processo che si auto-sostiene (feedback positivo) sino alla rottura del transistor

Deriva termica

Se I_C è elevata la potenza dissipata può essere alta e se il dispositivo non riesce a dissiparla (radiator) la sua temperatura aumenta provocando:

T aumenta $\rightarrow$ aumenta il numero di coppie e-h create in base per attivazione termica $\rightarrow$ effetto macroscopico τ_p aumenta (ricombinazione più lenta) $\rightarrow \beta$ aumenta (meno lacune muoiono in base) $\rightarrow I_C$ aumenta $\rightarrow T$ aumenta Thermal Runaway

Si evita mettendo una resistenza sull'emettitore; infatti:

T aumenta $\rightarrow \beta$ aumenta $\rightarrow I_C$ aumenta $\rightarrow V_E = R_E I_E$ aumenta $\rightarrow V_{CB} = V_{IN} - V_E$ diminuisce $\rightarrow I_C$ diminuisce Feedback negativo

Guadagno in corrente

Se I_E piccola $\rightarrow$ molti portatori si perdono nella base $\rightarrow \gamma$ piccolo $\rightarrow \alpha$ piccolo $\rightarrow \beta$ piccolo

Aumentando I_E γ si porta a valori prossimi a 1 (0.95)

Aumenta I_E aumenta I_B per mantenere neutra la base

Se I_E troppo elevata si crea un accumulo di carica positiva in base che fa diminuire I_{Ep} e quindi γ .

Da considerazioni geometriche la regione che si arricchisce di carica è quella più lontana dal contatto di base.

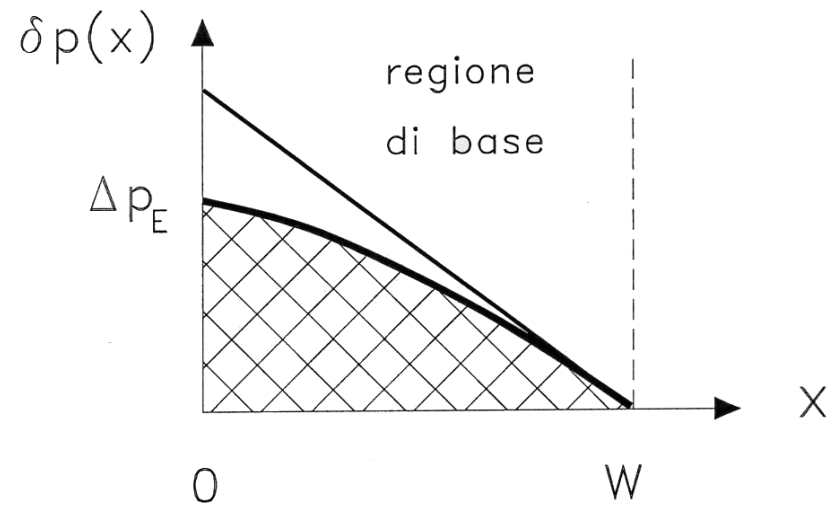
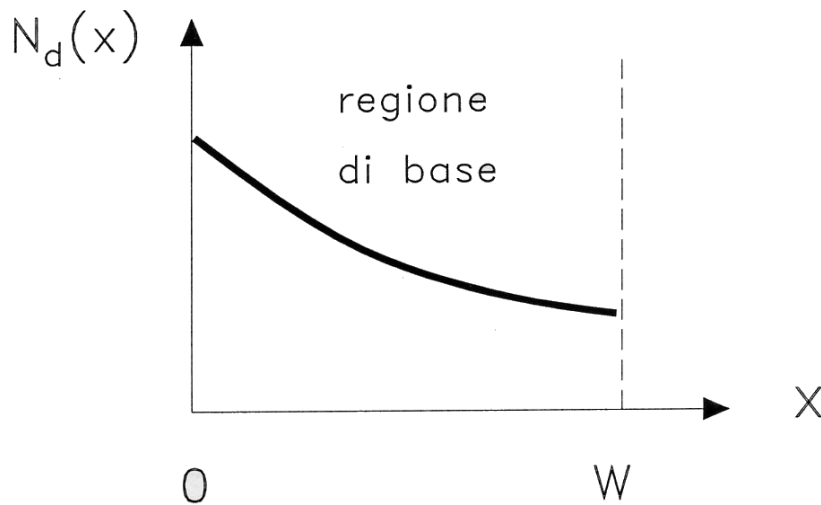
Espedienti realizzativi

Per poter diminuire il drogaggio dell'emettitore necessario a far funzionare il BJT si usa drogare la base non uniformemente ma imponendo un gradiente di concentrazione di portatori che crei un campo elettrico nella base stessa; alla diffusione si va ad aggiungere una componente di drift che aiuta le lacune ad attraversare la base. Posso ottenere la stessa I_C con minore I_E

$$n(x) = n_i e^{\frac{E_F - E_i}{kT}}$$

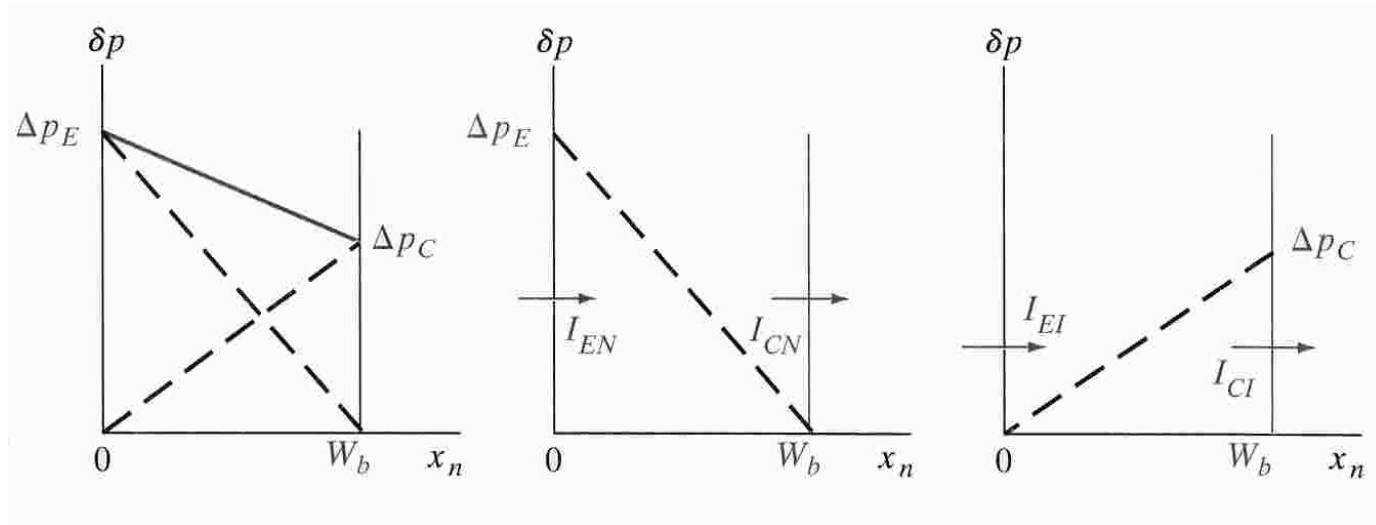
$$kT \ln \frac{n(x)}{n_i} = E_F - E_i$$

$$\frac{kT}{n(x)} \frac{dn(x)}{dx} = - \frac{dE_i}{dx}$$



La descrizione del funzionamento del BJT fatta sino ad ora è valida solo se il BJT è portato a lavorare in zona attiva cioè con la giunzione di emettitore polarizzata direttamente e quella di collettore polarizzata inversamente.

Se la giunzione C-B viene polarizzata anch'essa direttamente in base si ha diffusione di cariche provenienti sia dall'emettitore sia dal collettore **SATURAZIONE**



Se la giunzione di emettitore diventa polarizzata inversamente la corrente di uscita è quella inversa di saturazione ($-I_0$) **SPEGNIMENTO**

N.B. figura distribuzione di cariche in saturazione simile a zona attiva tranne che Δp_C non è più $\Delta p_C = -p_n$

Condizioni di
partenza

$$\Delta p_E \approx p_n e^{\frac{qV_{EB}}{kT}}$$

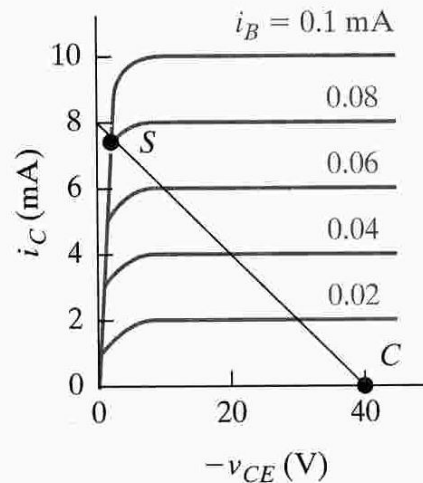
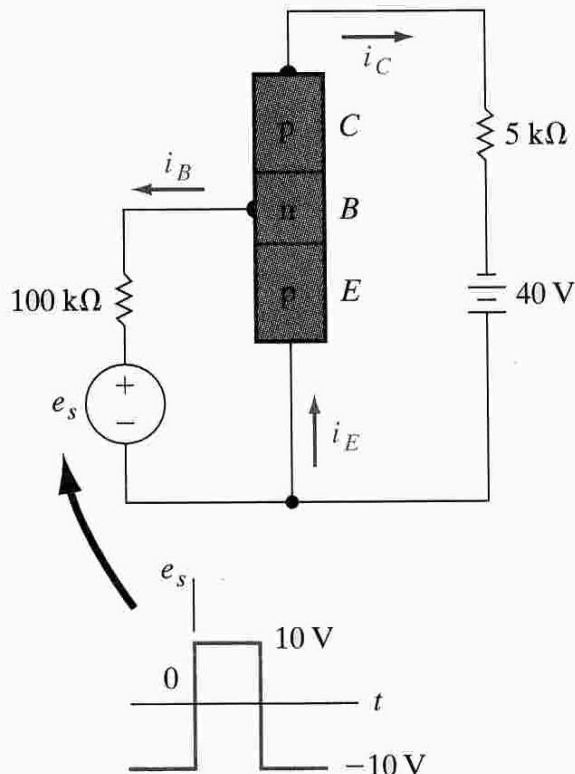
$$\Delta p_C = -p_n$$

Uso del transistor come switch

Il transistor può essere utilizzato come switch facendolo passare tra due stati di conduzione on/off nel minor tempo possibile.

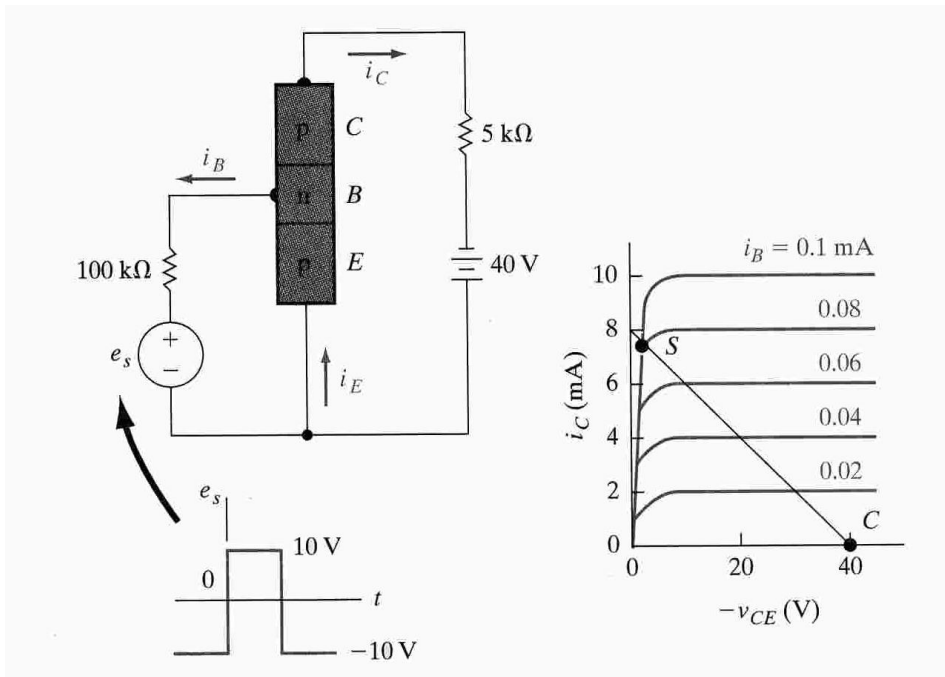
I due stati utilizzati sono Spegnimento (interdizione) in cui la corrente di collettore assume valori molto piccoli e Saturazione in cui $I_C = I_{C_{max}}$.

Il passaggio tra questi due stati viene controllato dal valore di i_B



I valori di $i_C(i_B)$ che il circuito può fornire vengono definiti dalla retta di carico.

Se i_B negativa o nulla, la corrente di collettore diventa trascurabile (OFF); se invece i_B positiva e sufficientemente alta la corrente di collettore diventa elevata (ON). I due stati sono raggiunti in due configurazioni circuitali in cui le due giunzioni sono entrambe polarizzate inversamente (OFF) o direttamente (ON).



Considerando la maglia di uscita:

$$40V = i_C R - v_{CE} \quad \text{con } R = 5k\Omega$$

e al solito $i_C = \beta i_B$

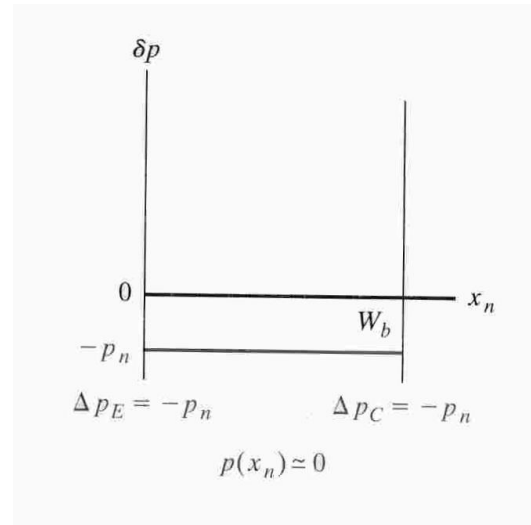
$i_B \leq 0$ (in figura) il potenziale della base si alza e la giunzione B-E si polarizza inversamente; $i_C = 0$

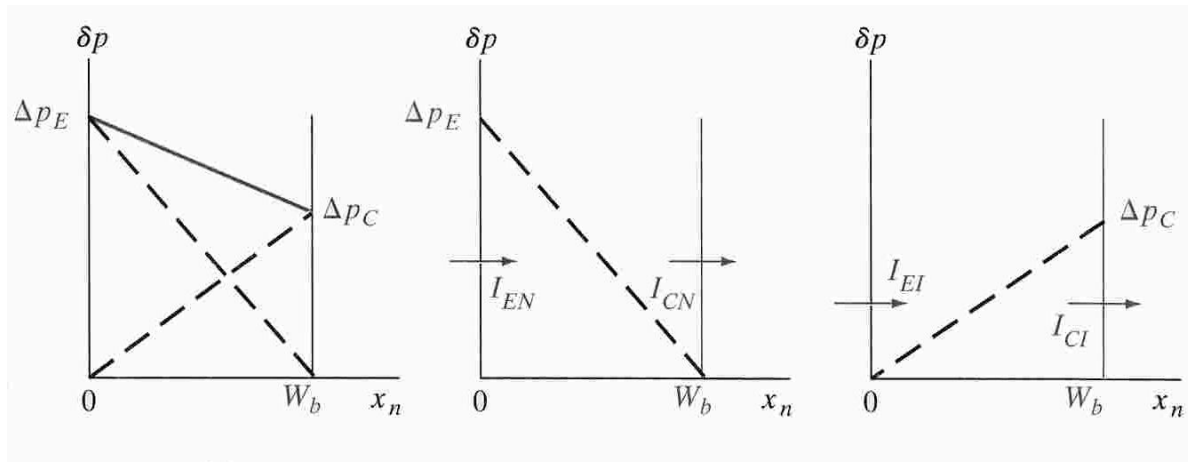
$$i_B = qA\Delta p_E \frac{W_b}{2\tau_p}$$

Se la polarizzazione B-E è inversa come B-C

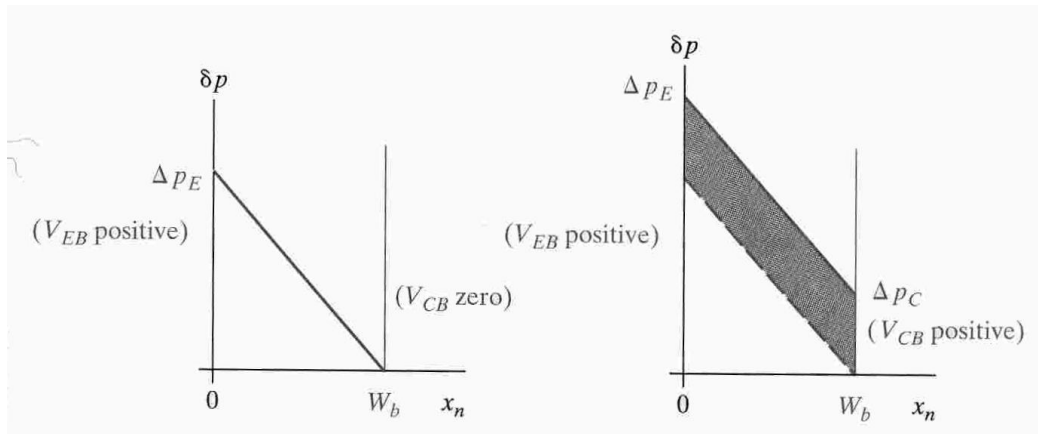
$$\frac{\Delta p_E}{p_n} \cong \frac{\Delta p_C}{p_n} \cong -1$$

$$i_B = qA\Delta p_E \frac{W_b}{2\tau_p} \cong -qAp_n \frac{W_b}{2\tau_p}$$





Se si aumenta la corrente di base i_B aumenta il flusso di elettroni in base. Il potenziale della base diminuisce e la polarizzazione della giunzione C-B diventa diretta. Poiché la giunzione di emettitore è polarizzata direttamente e quella di collettore non è più polarizzata inversamente, la caduta di potenziale v_{CE} è molto piccola. Tutta la caduta di potenziale della batteria che alimenta il circuito si trova ai capi della resistenza di carico. $i_C = 40V/5k\Omega = 8mA$.

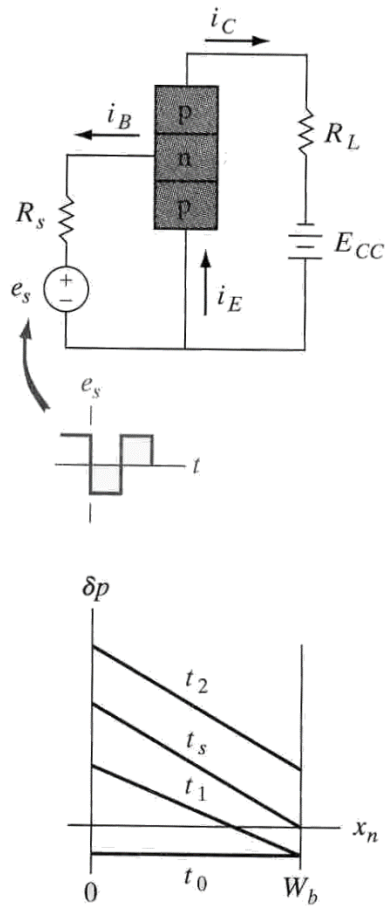


$$v_{CE} = -V_{CC} + i_C R_C$$

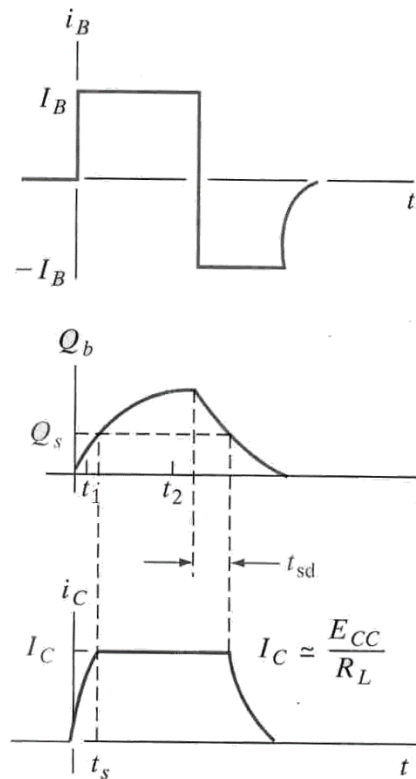
i_B aumenta $\Rightarrow i_C$ aumenta

v_{CE} diminuisce

Tempo di switching



- t_0 — Cutoff
- t_1 — Normal active region
- t_s — Beginning of saturation
- t_2 — Final saturated state



(c)

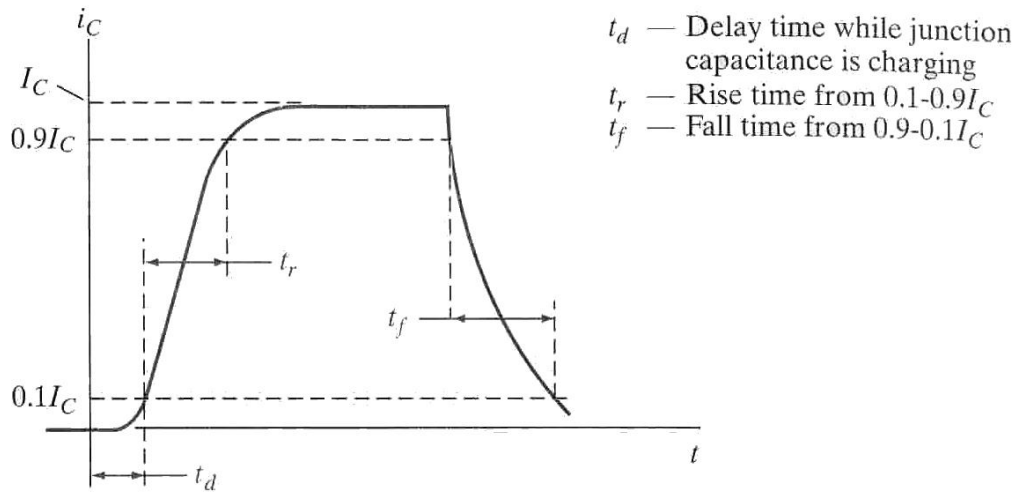
Partendo dalla condizione di giunzione polarizzata inversamente (OFF) bisogna prima caricare la capacità della giunzione E-B fino a quando il diodo in ingresso inizi a condurre. i_B continua a crescere e continua a crescere anche la carica iniettata e con un ritardo di $\tau_{transito}$ anche i_C

Q_s indica il valore di carica minima necessaria per far circolare una corrente di collettore massima.

A partire da tale istante i_C non cresce più mentre Q_b raggiunge il massimo compatibile con la massima I_B possibile

$$I_B(ON) = \frac{e_s - v_{BE}}{R_s} \geq \frac{I_C \max}{\beta} \cong \frac{E_{CC}}{R_L \beta}$$

$$I_C \cong \frac{E_{CC}}{R_L}$$



Transizione ON/OFF

Al momento in cui inizia lo spegnimento la carica immagazzinata è $Q_B = I_B \cdot \tau_p$. Appena cessa l'iniezione la carica immagazzinata si riduce per ricombinazione in un tempo caratteristico τ_p .

$$t_d = R_S C_G \quad \text{Tempo per caricare la giunzione E-B}$$

Deplezione

$$C_J = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\left(\frac{2\epsilon_0 \epsilon_r}{q} (V_{bi} - V_A) \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right)^{1/2}}$$

Forward bias

$$C_S = \frac{q^2}{kT} \cdot L \cdot n_0 \cdot \exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right)$$

Tempi caratteristici di carica e scarica ~ 50 ns

Tempo di risposta:

Abbiamo visto che il transistor può essere controllato sia agendo su I_E sia agendo su I_B alterando il numero di minoritari in base.

Se vario I_E cambio la pendenza del grafico $\delta p(x)$ modificando l'intercetta in $x=0$, quindi il tempo di risposta sarà τ_{transito}

Se vario I_B modifico la probabilità di ricombinazione elettrone-lacuna e quindi il tempo di risposta sarà τ_p

In altre parole se modifico I_E cambia il valore di Δp_E in un tempo di circa 10^{-12} secondi e il dispositivo ne prende atto dopo τ_{transito} , mentre I_B agisce sulla pendenza di $\delta p(x)$ solo modificando il ritmo di rifornimento di elettroni in base.

Configurazione a Base Comune

Guadagno in corrente: $A_I = \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{I_C}{I_E} \cong 1$

Guadagno in tensione: $A_V = \frac{R_C I_{out}}{R_E I_{in}} \cong \frac{R_C}{R_E}$

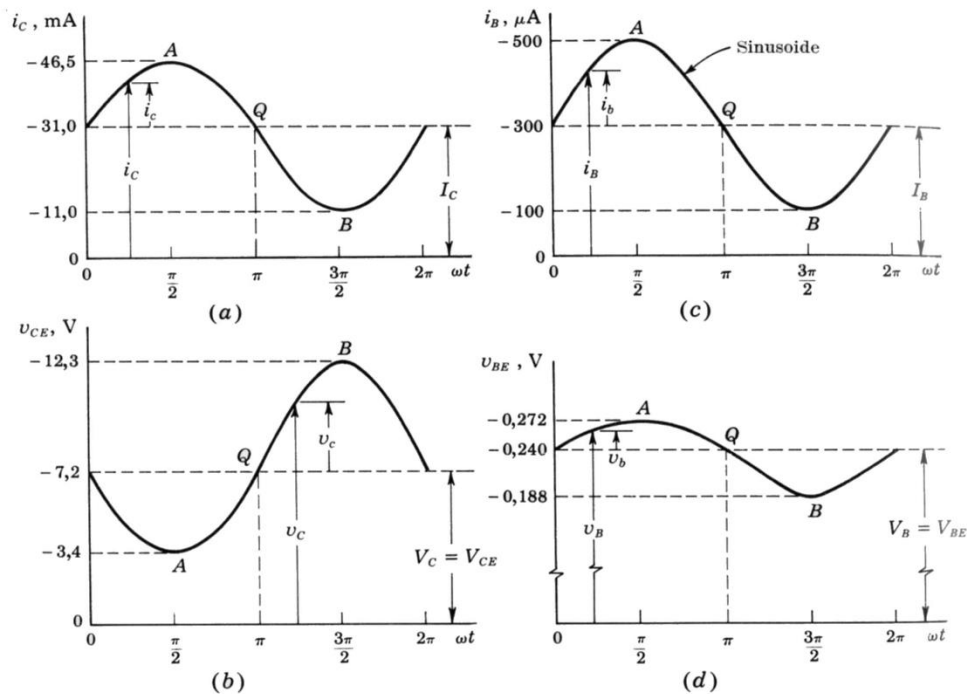
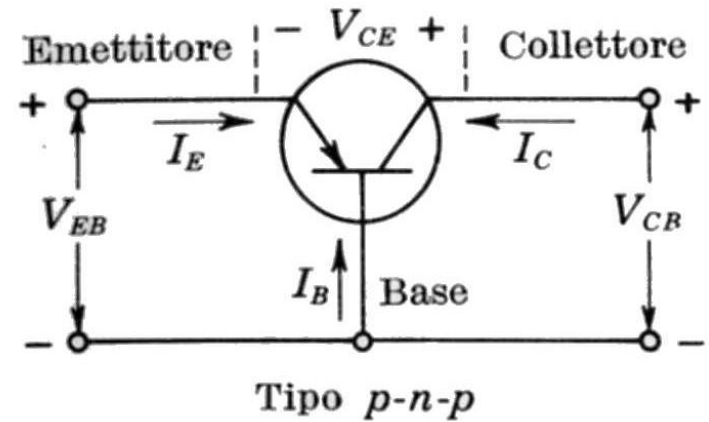
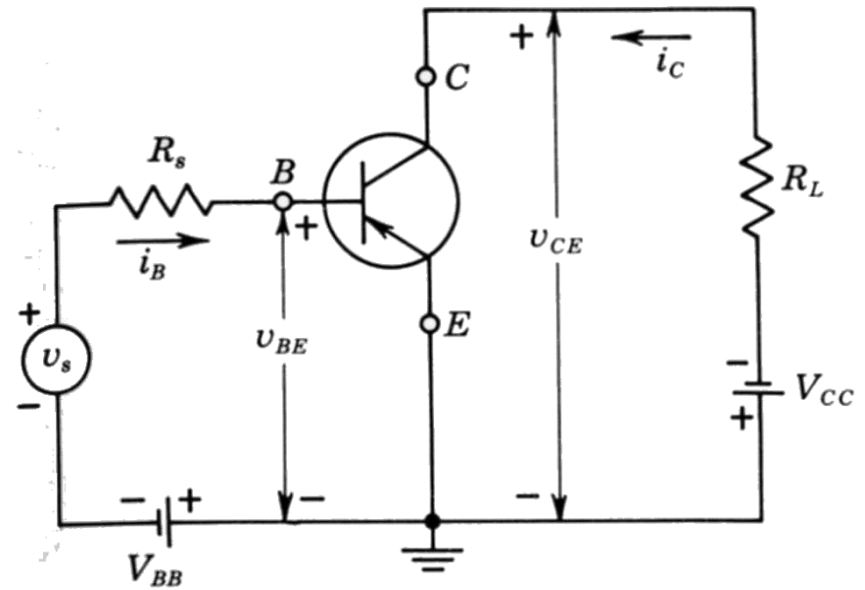


Figura 8.3
Forme d'onda delle correnti e delle tensioni (a, b) sul collettore e (c, d) sulla base.

Configurazione a Emittitore Comune



Guadagno in corrente:

$$A_I = \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{I_C}{I_B} = \beta$$

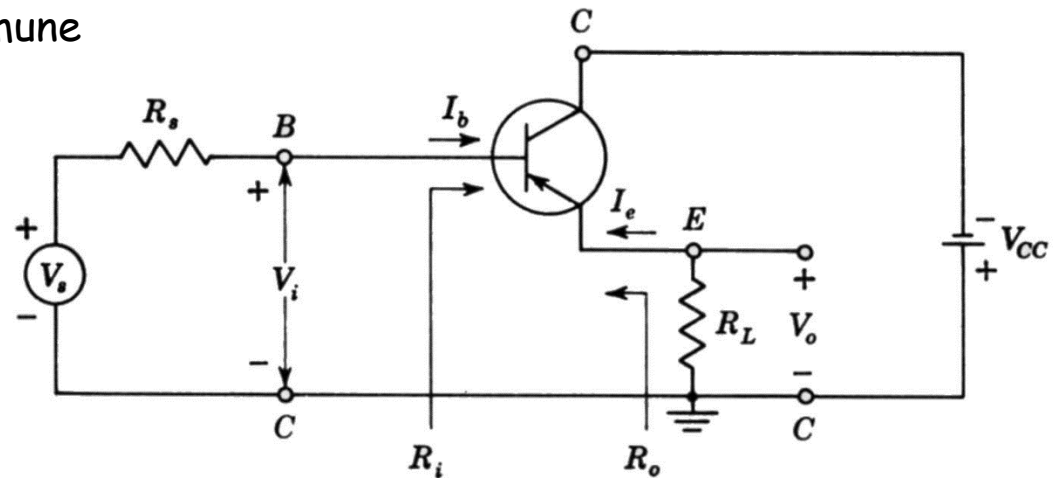
Guadagno in tensione:

$$A_V = \frac{V_{CC} - I_C R_L}{V_{BE} + R_E I_E} \cong \frac{V_{CC} - I_C R_L}{R_E I_E} \cong \frac{V_{CC}}{R_E I_E} - \frac{R_L}{R_E}$$

Per segnali alternati:

$$A_V = -\frac{R_L}{R_E}$$

Configurazione a Collettore Comune



Guadagno in corrente: $A_I = \frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{I_E}{I_B} \cong \beta$

Guadagno in tensione: $A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_E}{V_{BE} + V_E} \cong 1$

Tabella 8.5 Confronto delle configurazioni dei transistori ($R_L = 3 \text{ k}\Omega$)

Grandezza	CE	CC	CB
A_I	Elevata ($\approx 46,5$)	Elevata ($47,5$)	(Bassa $0,98$)
A_V	Elevata (≈ 131)	Bassa ($0,99$)	Elevata (131)
R_i	Media (1065Ω)	Elevata ($144 \text{ k}\Omega$)	Bassa ($22,5 \Omega$)
R_o ($R_s = 3 \text{ k}\Omega$)	Media elevata ($45,5 \text{ k}\Omega$)	Bassa ($80,5 \Omega$)	Elevata ($1,72 \text{ M}\Omega$)

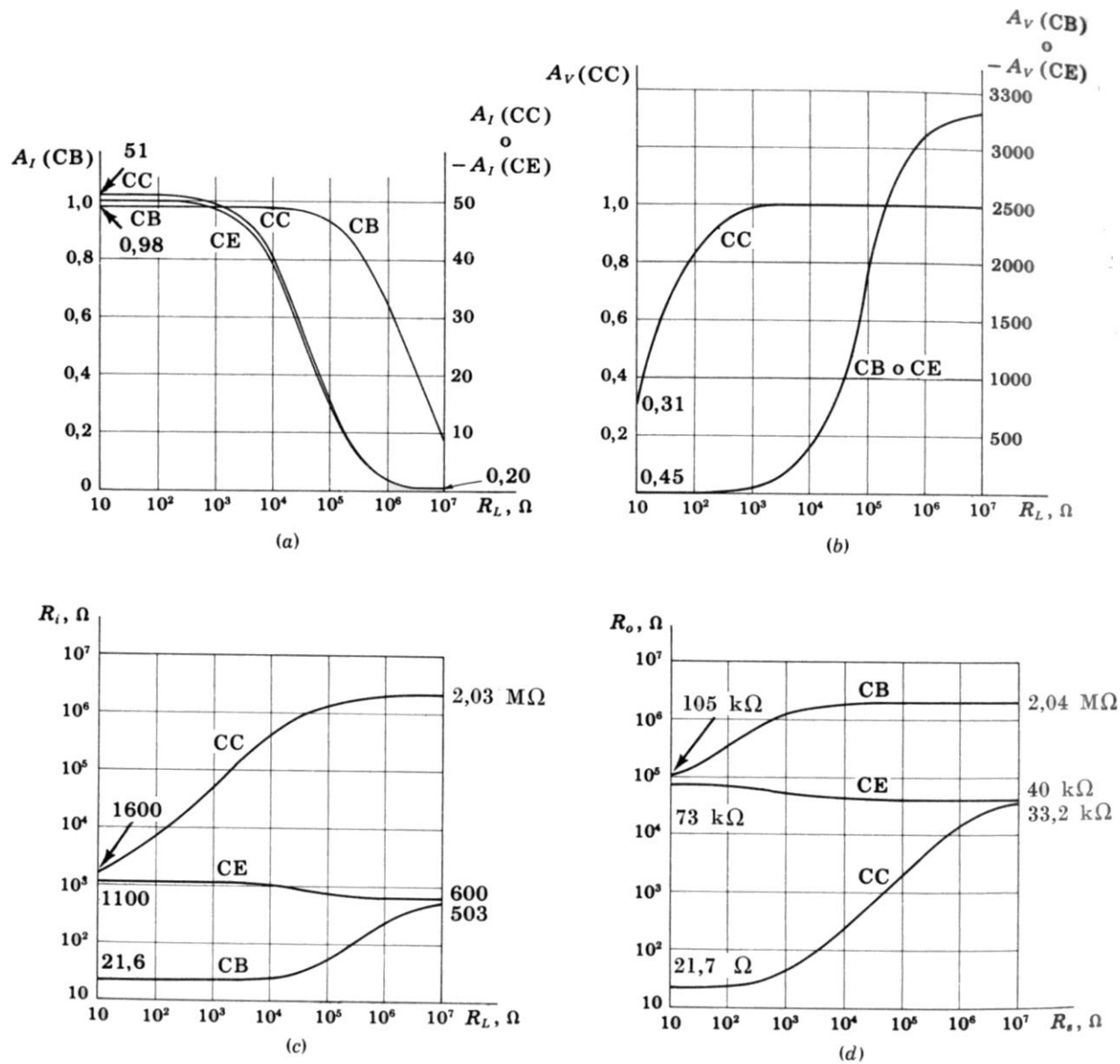
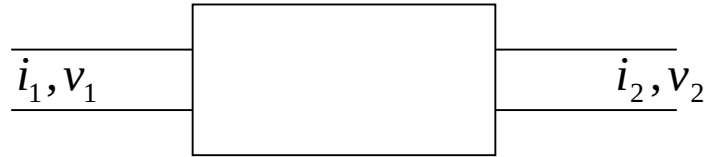


Figura 8.16

(a) Amplificazione di corrente A_i e (b) amplificazione di tensione per un tipico transistor, con i valori dei parametri riportati nella tab. 8.2, in funzione della resistenza di carico. (c) Resistenza d'ingresso R_i e (d) resistenza d'uscita R_o per il transistor tipico della tab. 8.2 in funzione del valore della resistenza di carico.

Modello a parametri ibridi:

Il transistor viene modellato come un quadripolo con correnti e tensioni in uscita e in ingresso



Parametri indipendenti: i_1, v_2

Parametri dipendenti: i_2, v_1

$$v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2$$

$$i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2$$

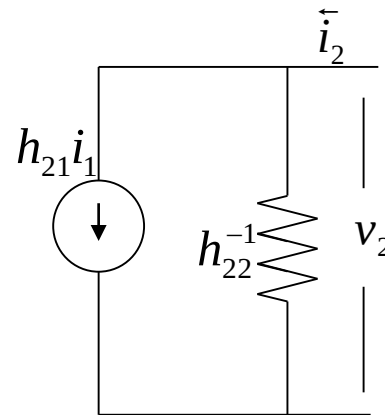
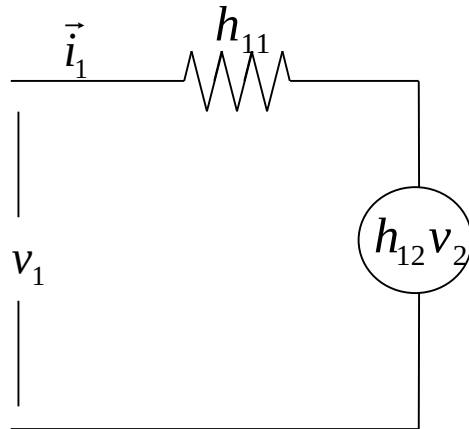
h_{ij} parametri ibridi

h_{11} Resistenza in ingresso

h_{21} Guadagno in corrente

h_{12}^{-1} Guadagno in tensione

h_{22}^{-1} Resistenza in uscita

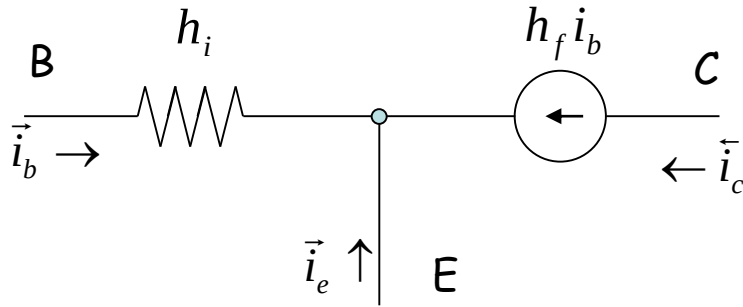


Modello semplificato: posso descrivere il funzionamento del transistor solo con 2 parametri

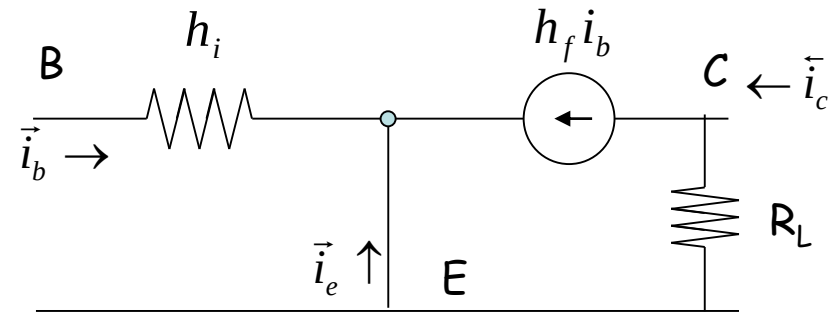
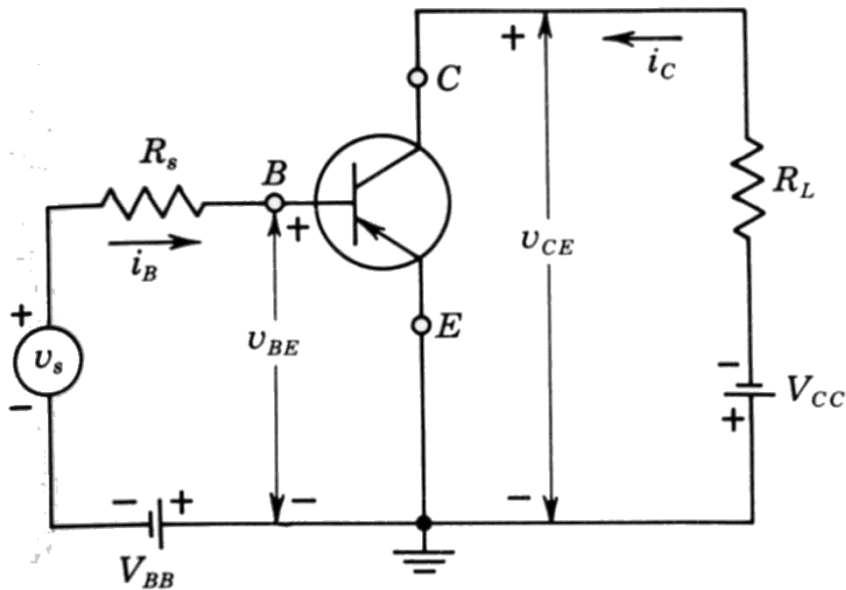
$h_{11} = h_i$ Resistenza in ingresso

$h_{21} = h_f$ Guadagno in corrente

Modello a parametri ibridi semplificato



Emettitore comune



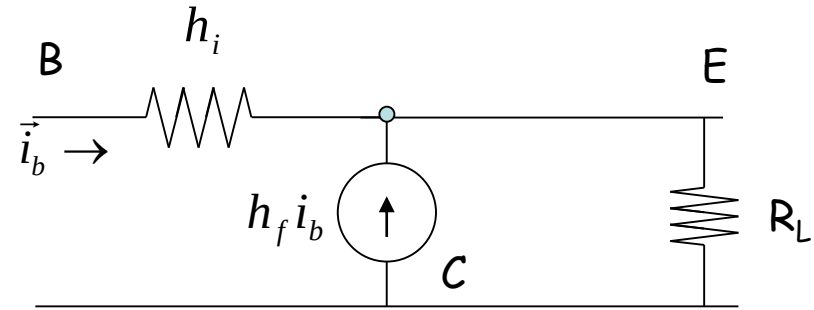
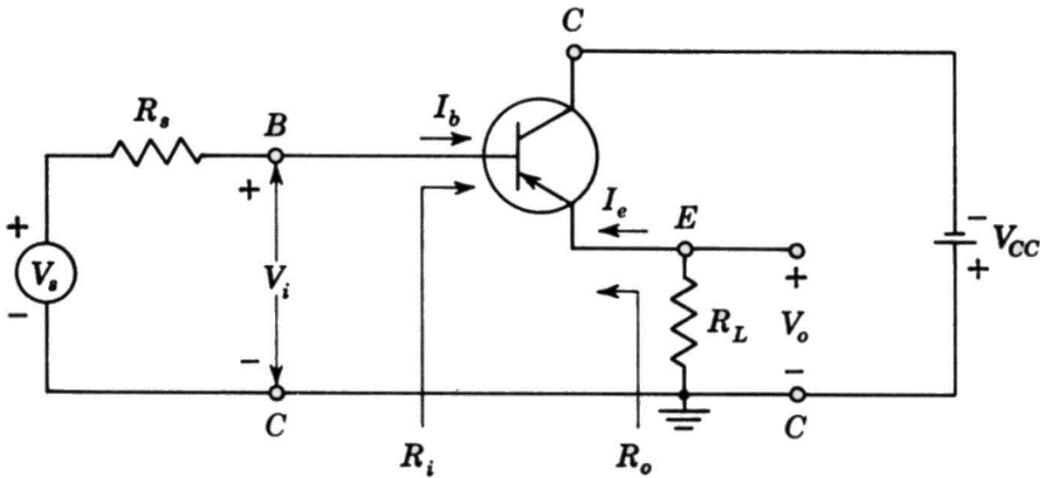
$$R_{in} = h_i$$

$$R_{out} = R_L$$

$$A_I = -h_f$$

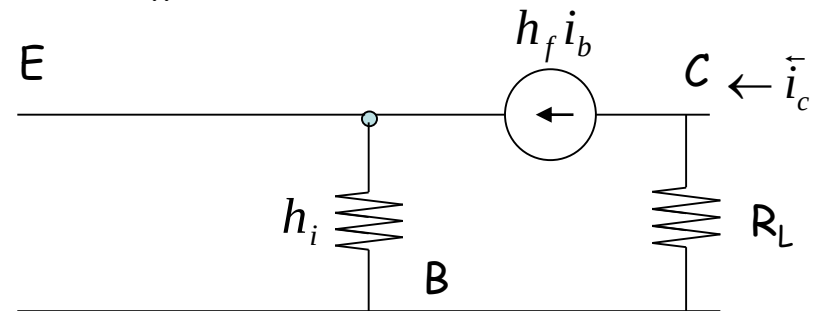
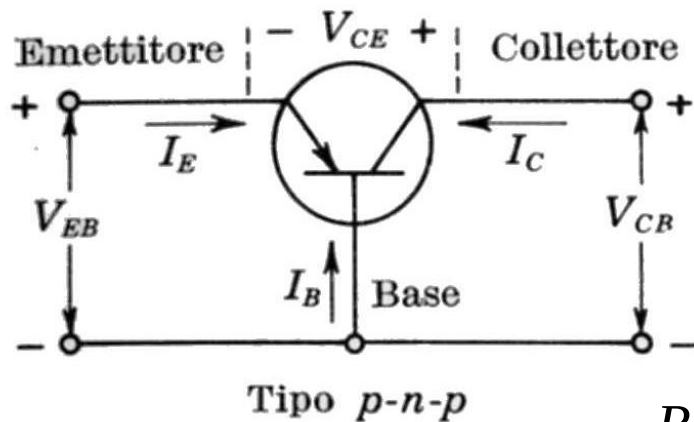
$$A_V = -\frac{h_f R_L}{h_i}$$

Collettore comune



$$R_{in} = h_i + (1 + h_f)R_L \quad R_{out} = \frac{R_s + h_i}{1 + h_f} \quad A_I = 1 + h_f \quad A_V = \frac{(1 + h_f)R_L}{h_i + (1 + h_f)R_L}$$

Configurazione a Base Comune



$$R_{in} = h_i \quad R_{out} = R_L \quad A_I = -\frac{h_f}{1 + h_f} \quad A_V = \frac{h_f R_L}{h_i}$$

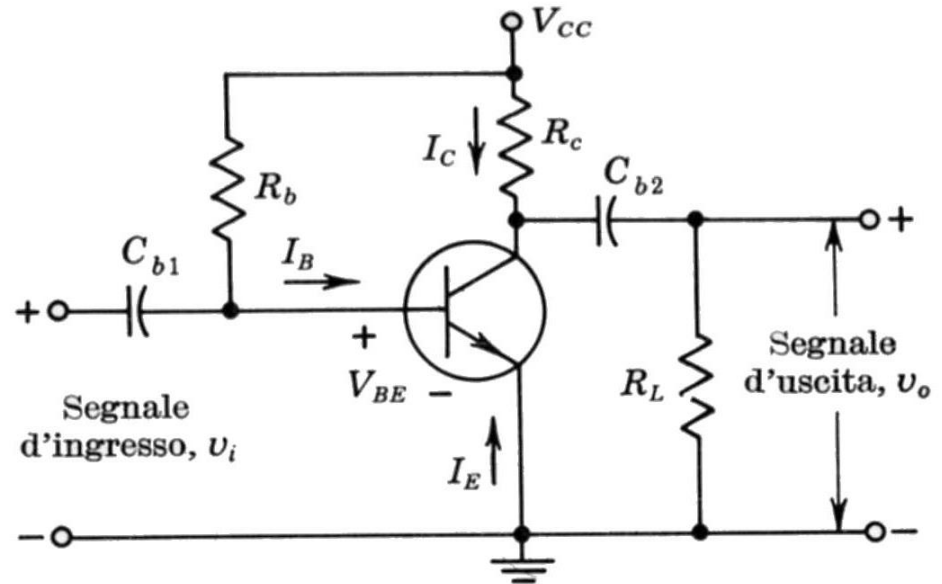
Retta di carico e punto di lavoro

Retta di carico statica (in continua)

Passa per i punti

$$V_{CE}=V_{CC}, I_C=0 \text{ e } V_{CE}=0, I_C=V_{CC}/R_C$$

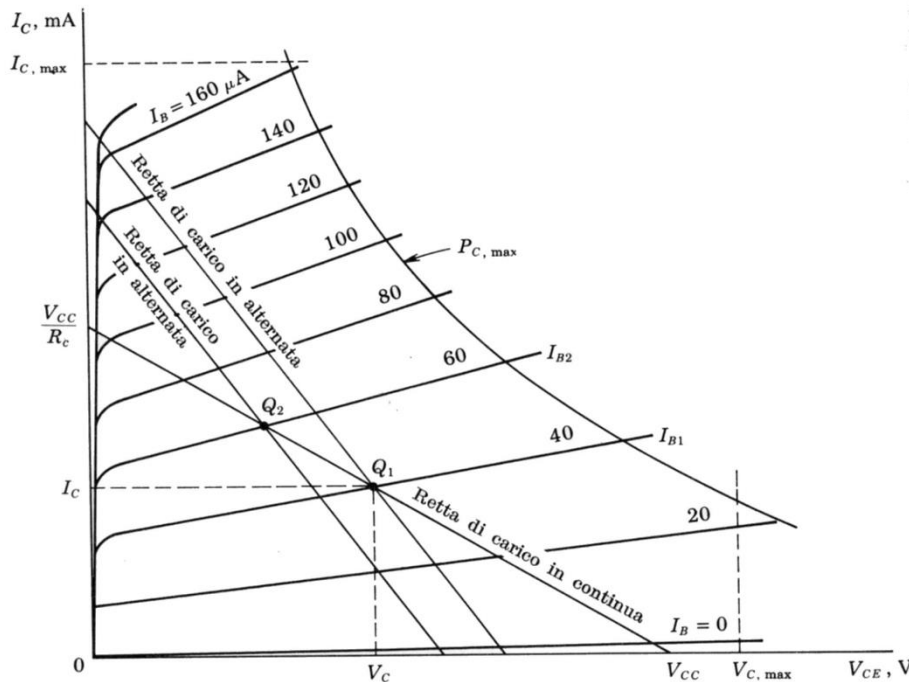
In alternata invece $V_{CC}=\text{massa}$ e
 $R_C'=R_C//R_L$



Circuito a polarizzazione fissa

Scelgo I_B in base alle caratteristiche del segnale di ingresso, e calcolo R_B

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \cong \frac{V_{CC}}{R_B}$$



Circuito di Autopolarizzazione

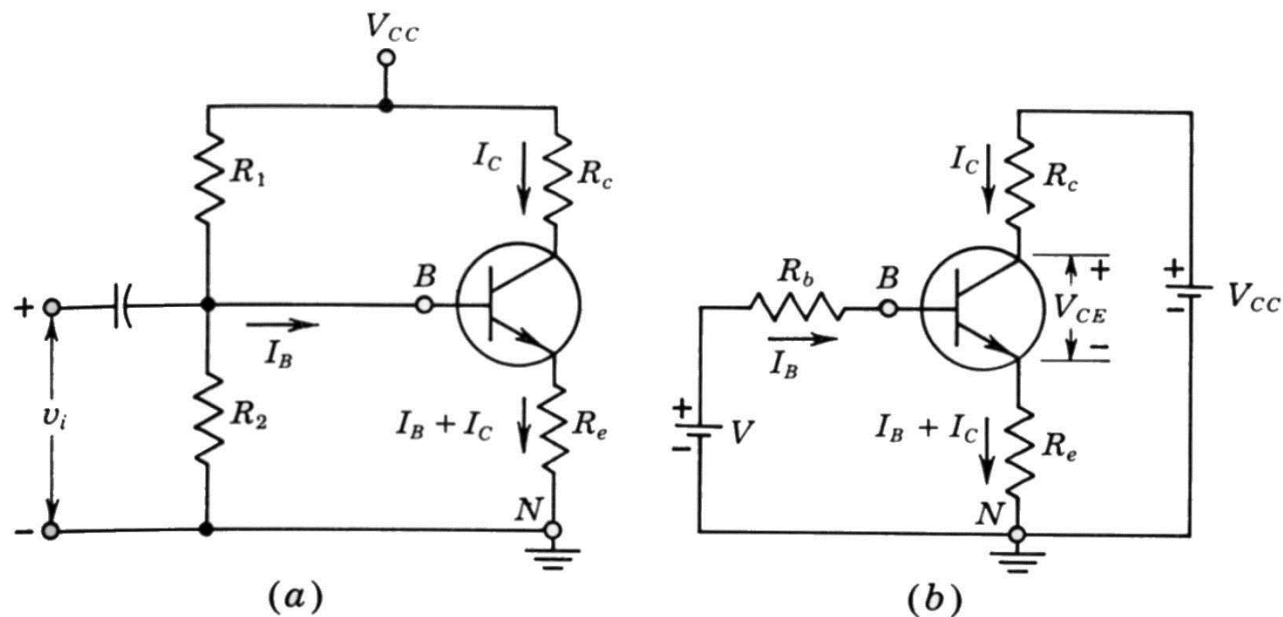


Figura 9.5

(a) Circuito con autopolarizzazione. (b) Riduzione del circuito di base mediante il teorema di Thévenin.

Il partitore sulla base permette di mantenere stabile V_b